

Simulación de la Rotonda “Place Charles de Gaulle” de París-Francia (Arco del Triunfo)

**Jaca, Juan Pablo (50311) - Berli, Nahuel (50310) -
Mondino, Juan Cruz (51922) - Giampietro, Gustavo (50671) -
Mateo, Alexis (51191) - Seffino, Mateo (50939)**

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario

Abstract

La rotonda Place Charles de Gaulle presenta alta complejidad por la concurrencia de múltiples accesos/salidas, flujos heterogéneos y reglas de prioridad. Este trabajo modela y simula en AnyLogic el funcionamiento del anillo alrededor del Arco del Triunfo con salidas ponderadas por cantidad de carriles (pesos 3–2–1) y control semafórico por pares opuestos (ciclo 180 seg.: 30 seg. verde/150 seg. rojo). El flujo de trabajo integra: representación bidimensional y tridimensional de la rotonda mencionada, generación de llegadas de vehículos por tipo de acceso, ruteo y asignación probabilística de destino, y medición de la métrica más importante y que buscamos reducir mediante este estudio: el tiempo promedio que tarda cada vehículo desde que llega por una de las 12 vías de acceso hasta que sale por alguna de las 12 vías de salida. Estudiamos en este caso el flujo de tránsito en horarios pico, estableciendo tasas de arribo acordes para los vehículos. Dichas tasas de arribo difieren por la cantidad de carriles de las calles. A mayor cantidad de carriles, mayor tasa de arribos.

Palabras Clave

Simulación - Arco del Triunfo - Rotonda - Embotellamiento - Horarios pico

1. Introducción

En los últimos años, la evolución de la capacidad de cómputo y de las herramientas de modelado ha habilitado la representación operativa de sistemas viales complejos bajo distintos supuestos y niveles de detalle. En este trabajo

aprovechamos ese avance para estudiar, mediante simulación en AnyLogic, el desempeño de la rotonda *Place Charles de Gaulle* (Arco del Triunfo, París), caracterizada por múltiples accesos y salidas, flujos heterogéneos y reglas de prioridad que dan lugar a interacciones complejas.

En este marco, la combinación de la **simulación a eventos discretos** con la **simulación basada en agentes** permite capturar decisiones de conducción a nivel micro (ingreso, cambios de carril, paradas de colectivos) y observar sus efectos macro sobre el *tiempo promedio que pasan los vehículos en el sistema*, tanto en general, como autos y colectivos por separado. Por su parte, la **modelización geométrica 2D/3D** y la **asignación probabilística de destinos** —ponderada por cantidad de carriles (pesos 3–2–1)— brindan una representación consistente de la capacidad relativa de cada vía de salida. La combinación de estas técnicas facilita experimentar con configuraciones de demanda y control (fases semafóricas por pares opuestos, ciclo de 180 seg. con 30 seg. en verde y 150 seg. en rojo) en condiciones de hora pico.

La articulación de ambos enfoques —microsimulación para la dinámica interna y ponderación de salidas para reflejar capacidad en cantidad de carriles y, por ende, espacio para vehículos— posibilita evaluar de forma precisa el **tiempo promedio de permanencia** del vehículo *desde que arriba por una de las 12 vías de acceso hasta que egresa por una de las 12 vías de salida*, métrica central que bus-

camos reducir mediante el análisis de escenarios.

Cabe señalar que, en el presente estudio, se acota deliberadamente el alcance del modelo. No se incluye el movimiento peatonal ni la representación de la segunda rotonda externa; los colectivos se modelan sólo como vehículos, sin considerar la dinámica de pasajeros (subida y bajada). Se asume un parque vehicular homogéneo y tasas de arribo diferenciadas por cantidad de carriles (a mayor número de carriles, mayor tasa). Esta decisión metodológica responde a la necesidad de abordar la problemática con una formulación clara y replicable, focalizada en los elementos estructurales: geometría y carriles, reglas de prioridad, demanda por acceso y distribución de salidas. Sobre esta base, se exploran diversos escenarios con el objetivo de aportar evidencia cuantitativa para la gestión y mejora del desempeño del sistema, es decir, una mejor circulación por la rotonda Place Charles de Gaulle, alrededor del Arco del Triunfo de París.

1.1. Situación problemática

La rotonda Place Charles de Gaulle, en París, constituye uno de los puntos de tránsito más emblemáticos y congestionados del mundo. Su estructura circular conecta doce avenidas principales:

1. Avenue des Champs-Élysées
2. Avenue de la Grande-Armée
3. Avenue Kléber
4. Avenue Victor-Hugo
5. Avenue Foch
6. Avenue Hoche
7. Avenue Carnot
8. Avenue Mac-Mahon
9. Avenue d'Iéna
10. Avenue Marceau
11. Avenue de Friedland
12. Avenue de Wagram

Como se puede observar, entre ellas está la “Avenue des Champs-Élysées”, una de las avenidas mas emblemáticas de esta ciudad, generando una compleja dinámica vehicular

caracterizada por flujos constantes y múltiples interacciones simultáneas.

Además, la rotonda no tiene delimitados carriles en su interior, pero analizando videos actuales fue observado que tiene el espacio para alrededor de ocho vehículos en paralelo, es decir, ocho carriles.

Esta configuración provoca con frecuencia embotellamientos, detenciones bruscas y accidentes menores debido a la falta de delimitaciones claras de carriles y a la elevada densidad de vehículos que convergen en horarios pico.

Al momento de llevar el sistema al software de simulación, AnyLogic en nuestro caso, y correr algunas pruebas, se pudo observar que el sistema se satura con rapidez.

Por ende, esto nos lleva a deducir que al utilizar datos reales para las tasas de arribo, con el comportamiento tan estructurado que tienen los agentes (autos y colectivos) en el modelo simulado, es muy común que se sature. En esa misma línea, si uno observa videos sobre la hora pico en dicha rotonda, se pueden observar comportamientos erráticos y sin tanta lógica, que resultan irreplicables en la herramienta de simulación. Por ejemplo:

- Autos detenidos a 90° del sentido normal, incluso en contramano:



- Vehículos cruzándose de los supuestos carriles, de a más de uno en ocasiones:



A pesar de su valor histórico y urbanístico, la rotonda presenta serias dificultades operativas desde el punto de vista del tráfico. La ausencia de semáforos internos y la coexistencia de distintos tipos de vehículos —automóviles particulares, autobuses y motocicletas— agravan los problemas de fluidez, afectando tanto la eficiencia del tránsito como la seguridad vial. Estas condiciones convierten a la *Place Charles de Gaulle* en un caso ideal para el análisis mediante simulación computacional, ya que permiten modelar con precisión el comportamiento de los flujos vehiculares y evaluar alternativas de mejora sin intervenir físicamente en el entorno real.

Durante la simulación, las tasas de arribo de vehículos fueron atenuadas de forma uniforme mediante una variable denominada *lambdaScale*. Esta variable permite controlar el nivel de carga del sistema y analizar cómo responde la rotonda frente a distintos escenarios de congestión. Por ejemplo, si la simulación fluye sin saturación con un valor de *lambdaScale* igual a 0.3 (tasas reducidas al 30%), y tras implementar un cambio el sistema comienza a saturarse con el mismo valor, se considera que la modificación empeora el desempeño y no resulta recomendable. En cambio, si la saturación ocurre recién para valores superiores, por ejemplo con *lambdaScale* = 0.5 (tasas al 50%), puede deducirse que la utilización efectiva de la rotonda aumenta un 20%, lo que indica una mejora en su capacidad operativa.

1.2. Problema

¿Cómo optimizar el flujo vehicular en la rotonda Place Charles de Gaulle, reduciendo los niveles de congestión y tiempos de espera, mediante la simulación en AnyLogic de distintos escenarios de control del tránsito?

1.3. Objetivo General

Analizar y optimizar la circulación vehicular en la rotonda Place Charles de Gaulle mediante la simulación en AnyLogic, identificando los factores que generan congestión y evaluando estrategias de mejora que permitan incre-

mentar la fluidez y seguridad del tránsito.

1.4. Objetivos Específicos

- Modelar en AnyLogic el comportamiento del tránsito vehicular en la rotonda Place Charles de Gaulle.
- Identificar los puntos críticos y causas principales de congestión en los distintos accesos.
- Simular escenarios alternativos con diferentes estrategias de control, implementando variaciones en el sistema de control de semáforos.
- Evaluar el impacto de cada escenario sobre los tiempos promedio de permanencia en la zona y la densidad vehicular de la rotonda.
- Proponer medidas de optimización que mejoren la eficiencia del flujo y reduzcan los riesgos de colisión.

2. Recolección de datos

Con respecto a la recolección de datos reales a implementar en la simulación, se realizó una estimación sobre un *dataset* de tráfico horario de París, con el objetivo de obtener los datos correspondientes a la hora pico (entre las 17:00 y las 20:00). Primero se normalizaron los nombres de las calles (en minúsculas, sin acentos, reemplazando guiones y guiones bajos) y se filtraron los registros que corresponden a las doce avenidas que confluyen en la rotonda *Place Charles de Gaulle*.

Para aquellas avenidas cuyos nombres aparecían abreviados o con alias distintos, como *Av_Kleber_Trocadero*, *Hoche-Tilsitt* o *Carnot-Tilsitt*, se ampliaron los patrones de búsqueda con el fin de garantizar su correcta identificación.

A partir del campo *Débit horaire* (vehículos/hora), se calculó el promedio horario por avenida y se filtraron los datos correspondientes a la franja de 17:00 a 20:00. Con estos valores se obtuvo el parámetro λ de la distribución de Poisson, mediante las siguientes fórmulas:

$$\lambda_{\text{minuto}} = \frac{\text{Flujo medio horario}}{60}$$

$$\lambda_{\text{segundo}} = \frac{\text{Flujo medio horario}}{3600}$$

El resultado expresa la tasa media de llegada de automóviles (automóviles/minuto y automóviles/segundo) para cada avenida en dicha franja horaria.

El modelo de Poisson se utiliza porque, en condiciones normales de tráfico urbano con semáforos, las llegadas de automóviles pueden considerarse un proceso aleatorio donde los mismos arriban de forma independiente y, en intervalos cortos (dentro de cada franja horaria), con una tasa media aproximadamente constante. La presencia de semáforos genera pequeños lotes o “*platoons*” de automóviles, pero al combinarse los distintos flujos provenientes de varias avenidas y ciclos de semáforos desfasados, el proceso resultante puede modelarse como un proceso de Poisson no homogéneo (NHPP), con una tasa $\lambda(t)$ que varía entre franjas horarias.

En la práctica de simulación, este NHPP se aproxima mediante un conjunto de procesos de Poisson estacionarios, uno por cada franja horaria, utilizando su correspondiente valor de λ . En términos de implementación, este valor se aplica en el bloque Source de AnyLogic, configurando el tipo de llegada como *Random (Poisson)* e ingresando el valor de λ estimado (automóviles/minuto). Los valores calculados fueron los siguientes:

Calles	Tasa de arribos (λ) [cant. autos/min]				
	100%	80%	60%	40%	20%
1	11	8,8	6,6	4,4	2,2
2	15	12	9	6	3
3	12	9,6	7,2	4,8	2,4
4	5	4	3	2	1
5	11	8,8	6,6	4,4	2,2
6	7	5,6	4,2	2,8	1,4
7	8	6,4	4,8	3,2	1,6
8	9	7,2	5,4	3,6	1,8
9	6	4,8	3,6	2,4	1,2
10	13	10,4	7,8	5,2	2,6
11	7	5,6	4,2	2,8	1,4
12	13	10,4	7,8	5,2	2,6

Se incluye el cálculo de los porcentajes de reducción de las tasas de arribo porque van a ser útiles más adelante al realizar comparaciones. Cada índice corresponde al número que tiene cada avenida en el listado de arriba.

3. Metodología de modelado en AnyLogic

Esta sección describe el flujo de trabajo seguido para construir, implementar y experimentar el modelo en AnyLogic, desde la representación geométrica hasta la recolección de métricas y la comparación de escenarios.

3.1. Construcción geométrica y librerías

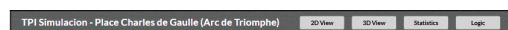
Se utilizó la **Road Traffic Library** para definir la infraestructura vial:

- **Anillo y radios:** creación del anillo de la rotonda con ocho carriles y 12 brazos (vías de acceso y vías de salida) con 1, 2 o 3 carriles según el caso.
- **Nodos y conexiones:** secciones rectas/curvas conectadas a nodos de entrada/salida; radios del anillo ajustados para evitar solapes y giros imposibles.

3.2. Interfaz gráfica y navegación

Además de la construcción geométrica y la lógica interna del modelo, se diseñó una interfaz gráfica que facilita la exploración del entorno simulado. A continuación, se describen los elementos principales de presentación y navegación incorporados:

- **Presentación 2D/3D:** disposición de la *3D Window* para una mejor visualización del entorno y configuración del *viewArea* del experimento para iniciar la simulación directamente en 3D.
- **Menú de navegación:** se ofrece una serie de botones en la parte superior que facilitan la navegación a través del modelo (visualización 2D/3D, sección estadística, sección lógica).



3.3. Agentes y parámetros de operación

El modelo utiliza **múltiples tipos de vehículo** como agentes independientes para facilitar la inspección visual, diferenciando autos con distintos colores y, cuando aplica, parametrizaciones específicas por tipo:

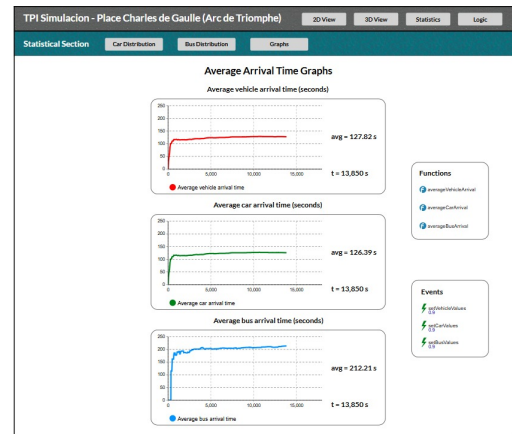
- **Agentes Car:** se definieron varias clases de automóvil (BlackCar, WhiteCar, RedCar, GreenCar, DarkGreenCar, MaroonCar, PurpleCar), que heredan del vehículo estándar de la *Road Traffic Library*. Estas clases comparten los mismos parámetros dinámicos por defecto (longitud, aceleración, velocidad, etc.) y la misma lógica de ruteo; difieren únicamente en su *apariencia* (color), lo que facilita la inspección visual de trayectorias en la simulación.
- **Agente Bus:** representa el transporte de mayor porte y se basa también en la clase correspondiente de la *Road Traffic Library*. Sus características geométricas y dinámicas (por ejemplo, mayor longitud y distinta aceleración que los automóviles) son las que provee la librería por defecto, por lo que se comporta de manera más conservadora al circular por la rotonda, sin que se haya incorporado lógica adicional específica en este agente. Se establecieron distintas tasas de arribo en comparación con aquellas de los automóviles, sin diferenciar en este caso según la vía de acceso por la que arriba el colectivo.

Los **parámetros operativos** del sistema son:

- **Control semafórico:** ciclo de 180 seg. con 30 seg. en verde y 150 seg. en rojo para pares opuestos. La configuración de los bloques Traffic Light de la Road Traffic Library sincroniza grupos semafóricos (pares de accesos que comparten la misma fase).
- **Regla de prioridad:** se asume prioridad de las *vías de acceso* por sobre la circulación interna de la rotonda ya que, según la información recabada, así esta diseñada la circulación en esta rotonda

en la realidad.

- **Demanda por acceso (hora pico):** tasas de arribo diferenciadas según cantidad de carriles.
- **Atributos por vehículo:** a cada agente (distintos Car y Bus) se le asigna un *destino* (salida establecida por distribución 3–2–1), y almacena una *marca temporal de arribo* y una *marca de egreso*, para calcular a medida que avanza la simulación el *tiempo promedio de permanencia en el sistema* (tanto para automóviles y colectivos por separado, como un promedio ponderado de ambos en conjunto). Esta información se muestra en *tres gráficos*, uno para cada métrica por separado:



El promedio ponderado entre automóviles y colectivos (primer gráfico) se calcula con la siguiente fórmula:

$$\bar{t} = \frac{\bar{t}_{\text{car}} n_{\text{car}} + \bar{t}_{\text{bus}} n_{\text{bus}}}{n_{\text{car}} + n_{\text{bus}}}$$

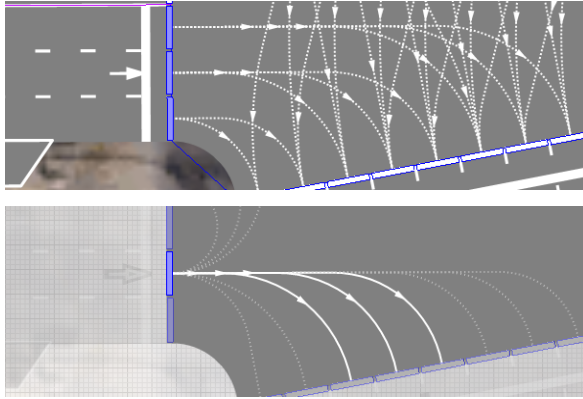
donde

- $\bar{t}_{\text{car}} = \text{mean}(\text{carArrival})$
- $\bar{t}_{\text{bus}} = \text{mean}(\text{busArrival})$
- $n_{\text{car}} = \text{count}(\text{carArrival})$
- $n_{\text{bus}} = \text{count}(\text{busArrival})$

3.4. Generación de llegadas y ruteo interno

Las llegadas se modelan con el bloque CarSource por acceso y tipo de vehículo (automóvil y colectivo), parametrizadas con las tasas anteriormente mencionadas.

Observe las siguientes imágenes:



Como se puede ver en las imágenes, restringimos los carriles por los que un vehículo puede ingresar a la rotonda, dependiendo del carril por el que viene circulando por la vía de acceso. En el caso presentado en las imágenes, se trata de la Avenue de la Grande Armée, la cual tiene 3 carriles que ingresan a la rotonda. De este modo, determinamos que, si el vehículo viene circulando por el carril inferior en la imagen (carril derecho de la vía de acceso), solo puede ingresar a la rotonda por alguno de los dos carriles exteriores de la misma. Si la circulación del vehículo es por el carril central, puede ingresar por alguno de los siguientes tres carriles (más interiores que los anteriores, y el caso que se muestra en la segunda imagen). Por último, si el vehículo viene circulando por el carril izquierdo, solo puede ingresar a la rotonda por alguno de los 3 carriles interiores de la misma.

Esta decisión de no permitir que un vehículo que viene circulando por cualquier carril de la vía de acceso pueda ingresar a la rotonda por cualquiera de los 8 carriles de la rotonda, fue tomada para evitar un mayor embotellamiento. Si permitíamos ese tipo de acceso, había situaciones en las que, por ejemplo, un vehículo que venía circulando por el carril central de la vía de acceso quería ingresar a la rotonda en el carril exterior, mientras que otro que venía circulando por el carril derecho de la vía de ac-

ceso buscaba ingresar a un carril más interior. Lo que sucedía entonces era que se estorbaban entre sí, y el vehículo que venía por el carril central tardaba bastante tiempo y varios ciclos de semáforo en ingresar, ya que dejaba pasar a todos los vehículos que venían por el carril derecho. Esto aumentaba considerablemente la cantidad de vehículos en la vía de acceso, llegando a colapsarse en ciertos casos, debido a que seguían arribando nuevos vehículos.

Lo explicado fue implementado en cada una de las 12 vías de acceso, segmentando el ingreso a los 8 carriles de la rotonda entre los carriles que tiene la vía de acceso. Por ejemplo, en vías de acceso con 2 carriles, cada uno puede ingresar a 4 carriles de la rotonda. En vías de acceso con 1 solo carril, puede ingresar a cualquiera de los 8 carriles de la rotonda.

3.5. Asignación probabilística de salidas (ponderación 3–2–1)

Cada vehículo recibe un **destino** según una distribución proporcional a la cantidad de carriles de cada salida. Sea $w_j \in \{3, 2, 1\}$ el peso de la salida j y $W = \sum_j w_j$ la suma de pesos; la probabilidad es:

$$p_j = \frac{w_j}{W}.$$

En el caso estudiado (2 salidas de 3 carriles, 6 de 2 carriles y 4 de 1 carril) se tiene $W = 2 \times 3 + 6 \times 2 + 4 \times 1 = 22$.

Para definir la probabilidad de que un vehículo salga por una avenida, se utilizó un método que asigna una mayor probabilidad a aquellas que poseen más carriles de salida. El método es simple pero funcional para nuestro caso. Consiste en dividir 1 (la suma total de probabilidades) por la cantidad total de carriles posibles de salida, que en este caso es 22:

$$\text{ProbDeSalPorCarril} = \frac{1}{22} = 0,0454545$$

A partir de este valor base, se le asigna a cada calle una probabilidad proporcional a la cantidad de carriles de salida que tiene:

$$\text{ProbSalAv3Carr} = 3 \times \text{ProbSalPorCarril} = 0,1364$$

$$\text{ProbSalAv2Carr} = 2 \times \text{ProbSalPorCarril} = 0,0909$$

$$\text{ProbSalAv1Carr} = 1 \times \text{ProbSalPorCarril} = 0,04545$$

En total, existen dos calles con tres carriles de salida, seis calles con dos carriles y cuatro calles con un solo carril. Al verificar la suma de todas las probabilidades se obtiene:

$$2 \times 0,1364 + 6 \times 0,0909 + 4 \times 0,04545 = 1$$

lo que confirma que el reparto de probabilidades es consistente.

La implementación se realizó con un **árbol de SelectOutput5** (debido al límite que impone AnyLogic de 5 ramas por bloque), encadenando otros **SelectOutput5** y **SelectOutput**, de los que salen los distintos **CarMoveTo** hasta cubrir las 12 salidas, y manteniendo las probabilidades globales.

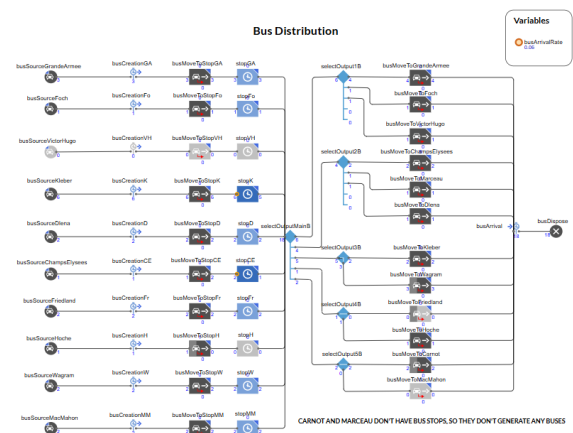
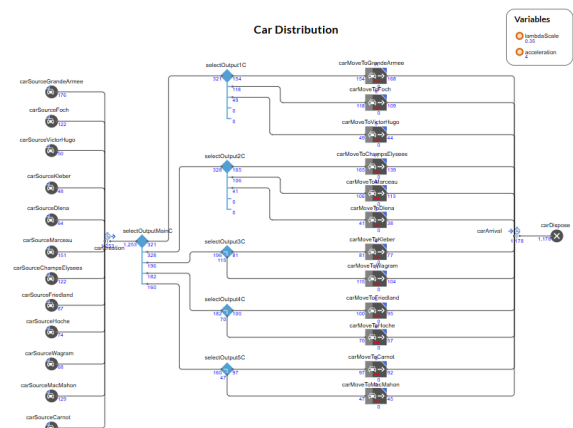
Finalmente, se introdujo un **CarDispose** para que los vehículos sean eliminados del sistema una vez que llegaron al final de la vía de salida que seleccionaron probabilísticamente.

A su vez, antes del primer **SelectOutput5**, utilizamos un **TimeMeasureStart**, encargado de iniciar un cronometraje de cada vehículo al aparecer al inicio de alguna de las vías de acceso. Enlazado con este cronómetro, utilizamos antes del **CarDispose** un **TimeMeasureEnd**, que da por finalizado el cronometraje antes iniciado.

Esto nos permite tomar el tiempo que tarda cada auto desde que aparece por una de las 12 vías de acceso, hasta que abandona el sistema por alguna de las 12 vías de salida. Con esta métrica medida para cada vehículo, podemos luego calcular el **tiempo promedio de permanencia en el sistema** al final de la si-

mulación.

A continuación, presentamos dos imágenes correspondientes al diagrama de árbol descrito. La primera corresponde a la distribución de los automóviles, mientras que la segunda a la de los colectivos:



Ambos diagramas coinciden del árbol de decisión probabilística en adelante, diferenciándose en el intervalo desde que se genera el colectivo hasta que se decide su destino con dicho árbol.

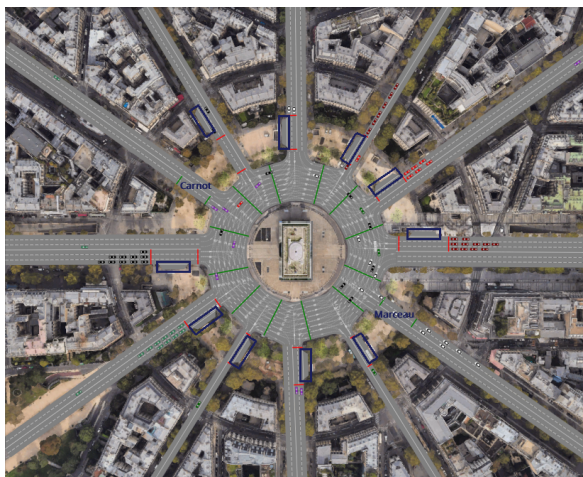
A diferencia de los automóviles, los colectivos realizan una parada justo antes del ingreso a la rotonda, simulando el verdadero comportamiento de los mismos. Debido a eso, utilizamos un bloque **CarMoveTo** que los dirige a la parada correspondiente de la vía de acceso por la que están ingresando. Una vez que llegan a ella, el bloque **Delay** de la **Process Modeling Library** establece un tiempo de parada para el colectivo, antes de que este continúe su trayecto e ingrese a la rotonda. Este bloque tiene asignado un tiempo de espera que

se rige bajo una distribución **triangular** (8, 12, 15), lo que implica que se detiene entre 8 y 15 segundos, con un valor medio/moda de 12 segundos, que representa el valor más frecuente.

Una vez que finaliza la demora/parada, el colectivo sigue su camino y, a través el árbol de decisión explicado en detalle anteriormente, se le define una vía de salida, a la que se dirige circulando por la rotonda, una vez que el semáforo de la vía de acceso le permitió ingresar a la misma.

3.6. Introducción de Colectivos al sistema

Como ya se mencionó en algunas secciones anteriores de este informe, introdujimos colectivos al modelo de simulación. Esta decisión la tomamos con el objetivo de añadirle mayor complejidad y que el modelo se asemeje más a la realidad. Para ello, utilizamos un **Agente Bus**, que representa a colectivos que ingresan al sistema. En conjunto con esto, agregamos paradas de colectivo únicamente en las calles que realmente las tienen. Esto implicó el agregado de ellas en 10 de las 12 vías de acceso, a excepción de Avenue Carnot y Avenue Marceau, que casualmente se encuentran enfrentadas.



Definimos una tasa de arribo menor para los colectivos con respecto a los automóviles, teniendo en cuenta la frecuencia real con la que los mismos suelen arribar. Establecimos dicha tasa en un valor de **0.06 colectivos por minuto** por cada una de las 10 vías de acceso dis-

ponibles, lo que equivale a **un colectivo cada aproximadamente 16 minutos y 40 segundos**. Dicha tasa fue atribuida a las 10 vías de acceso por igual, sin diferenciar por cantidad de carriles de las mismas, a efectos de simplificar el cálculo.

La tasa de arribo es obviamente menor a aquellas a las que arriban los automóviles, donde las mismas se encuentran entre **1,75 y 5,25 automóviles por minuto**. La diferencia entre las tasas de arribo de los automóviles se debe a que llegan más de ellos por las vías de acceso que tienen más carriles. Estos números significan que por las 12 vías de acceso llegarán automóviles con una frecuencia de entre **aproximadamente 11 y 34 segundos**.

Como se mencionó en la Sección 2, las tasas de arribo de los automóviles fueron obtenidas a través de la recopilación de datos reales del tráfico en la zona. Dichas tasas fueron atenuadas con un factor de escalamiento del 0,35, para favorecer el desarrollo y ejecución de la simulación, ya que en la realidad los vehículos toman maniobras fuera de lo común, las cuales no son representables en la simulación (vehículos cruzados 90° entre carriles, cruces peligrosos entre carriles, etc.).

Véanse las imágenes de la Subsección 1.1.

3.7. Control semafórico

Se modelaron tres variantes basadas en el sistema de control semafórico, cuyos semáforos pueden verse en la imagen de la sección anterior (líneas rojas y verdes). Los tres sistemas alternativos planteados para analizar fueron:

- Sistema base (real) con un solo semáforo por vía de acceso, ubicado junto al cruce peatonal entre la rotonda principal y la exterior
- Sistema de doble semáforo por vía de acceso sincronizados entre sí
- Sistema de doble semáforo por vía de acceso desfasados entre sí, en el que el semáforo más lejano a la rotonda principal se pone en verde primero, y 5 segundos después lo hace el que está casi al entrar a la rotonda

En los tres casos, los semáforos activos permanecen 30 segundos en verde, y se encuentran sincronizados aquellos de vías de acceso opuestas, ingresando al mismo tiempo a la rotonda sólo los vehículos que arriban por esas dos vías.

Además, la activación de los semáforos por pares de vías opuestas se realiza en forma de anillo, empezando en verde los semáforos de las avenidas principales de 3 carriles (Avenue des Champs-Élysées y Avenue de la Grande Armée) y, en el momento en que los semáforos de estas se ponen en rojo, los semáforos de la vía de la derecha de cada una se ponen en verde. De esta forma, van girando los semáforos en verde en forma de anillo.

En el sistema de semáforos desfasados ocurre lo mismo, solamente que el giro en anillo está sincronizado entre semáforos a la misma altura. Es decir, giran en anillo sincronizados por un lado los semáforos más alejados de la rotonda principal y, por otro lado, lo hacen los semáforos ubicados en la entrada a la misma. Debido a que los semáforos permanecen en verde durante 30 segundos, y existen 6 pares de vías opuestas que se sincronizan entre sí, cada semáforo deberá permanecer en rojo $30 * (6 - 1) = 150$ segundos, con el objetivo de mantener la premisa de que sólo ingresan a la rotonda vehículos de dos vías a la vez. De esta forma, cada semáforo espera a que se cumplan todos los ciclos de verde del resto de las vías en anillo, hasta que le vuelva a tocar su turno.

3.8. Configuración de corridas

Para asegurar comparabilidad, cada **sistema alternativo de control semafórico** (base, doble semáforo sincronizado y doble semáforo desfasado) se evaluó con las **mismas semillas** {1,2,3,4}. En la réplica k de cada sistema, se mantuvieron inalterados todos los demás parámetros (tasa de arribos de automóviles, colectivos, aceleración de los mismos, probabilidades de salida por las 12 vías, etc.). Así, cualquier diferencia observada entre resultados se atribuyó *exclusivamente* a la **forma de control semafórico**.

3.9. Visualización en tres dimensiones (3D)

Como explicamos en secciones anteriores, además de la Visualización 2D mostrada en la imagen de la Sección 3.6, implementamos una Visualización 3D utilizando el aspecto en tres dimensiones de los Agentes Car (en distintos colores) y Bus, y agregando modelos 3D personalizados para representar al *Arco del Triunfo*, *paradas de colectivo con asientos*, y *árboles*.

La siguiente imagen muestra el Modelo 3D mencionado:



3.10. Modelo de AnyLogic subido a la nube

El modelo desarrollado se encuentra disponible en la AnyLogic Cloud y es accesible públicamente en el siguiente enlace:

<https://cloud.anylogic.com/model/b8b776ec-7e67-457b-bcc7-30be0c6e58a6>

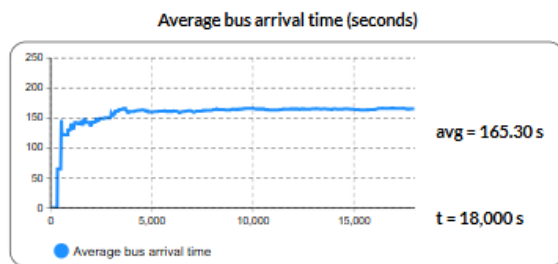
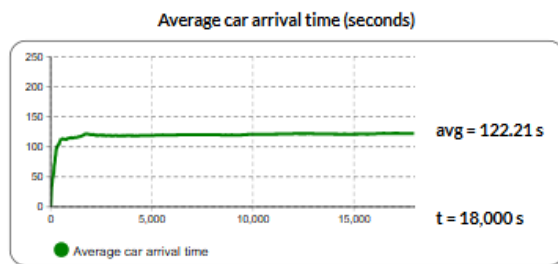
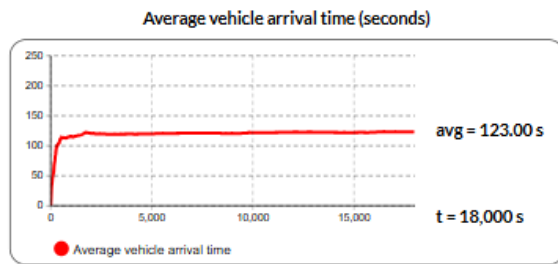
4. Resultados

Para evaluar el rendimiento del modelo, se realizaron cuatro corridas de 300 minutos simulados para cada sistema alternativo, variando únicamente la forma de control semafórico. En cada simulación se registró el tiempo promedio que los automóviles tardan desde su ingreso por alguna de las 12 vías de acceso hasta su salida por alguna de las 12 vías de egreso, el tiempo promedio de los colectivos y un tiempo promedio ponderado entre ambos tipos de vehículo, calculado según lo descrito en la Sección 3.3.

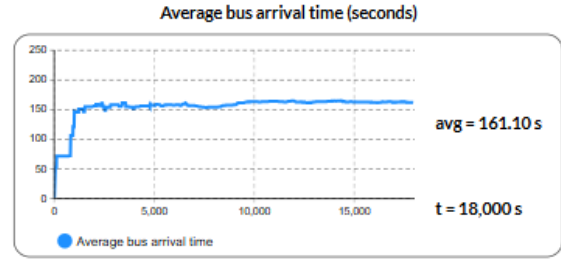
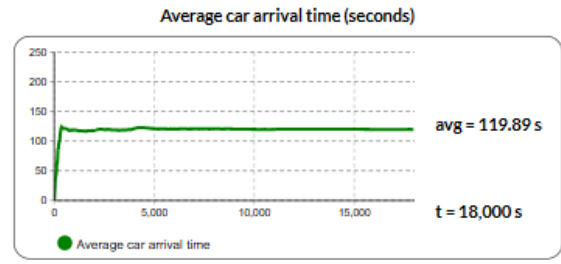
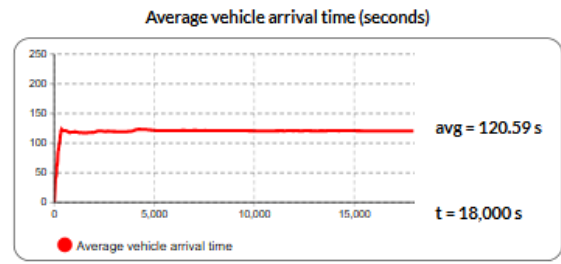
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de estas corridas:

4.1. Sistema base (real) con un semáforo por acceso, junto al anillo exterior

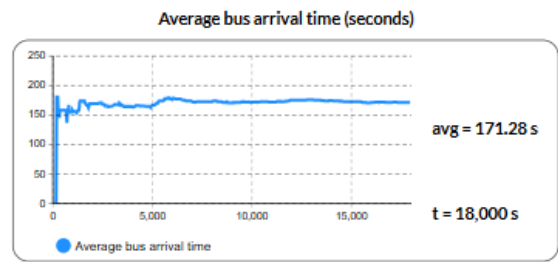
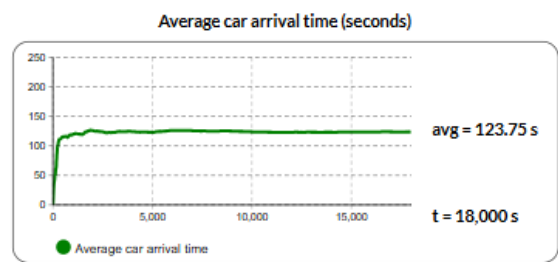
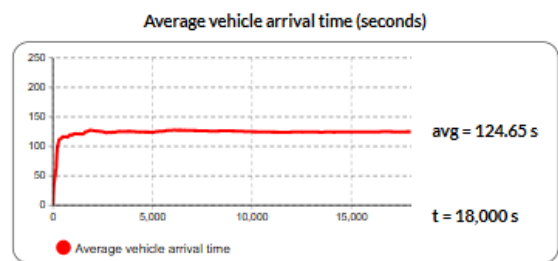
Semilla fijada en un valor de 1:



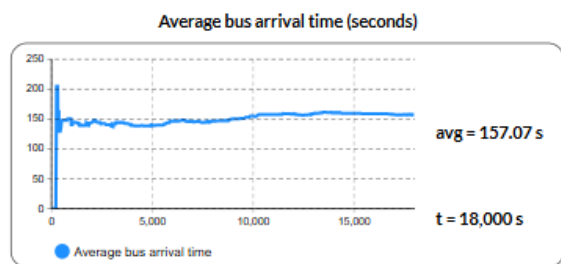
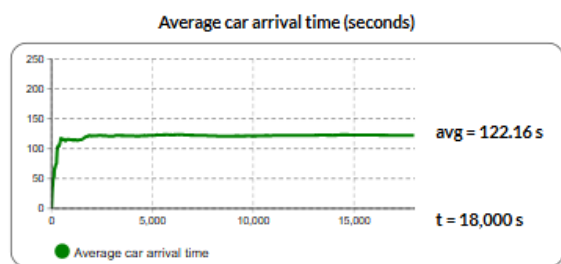
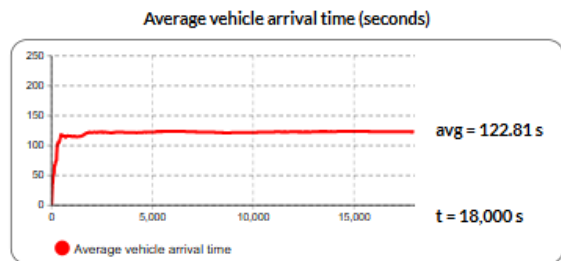
Semilla fijada en un valor de 3:



Semilla fijada en un valor de 2:

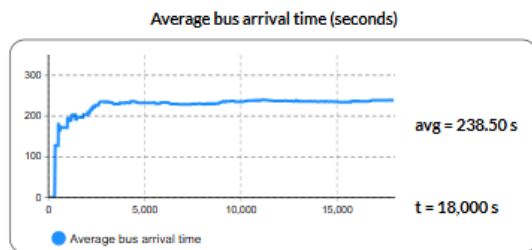
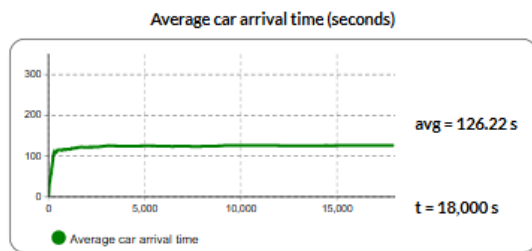
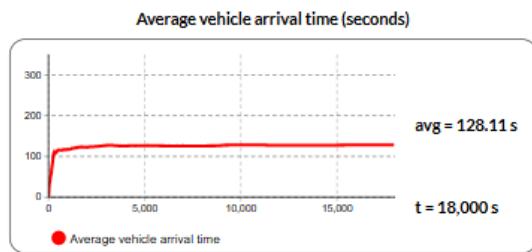


Semilla fijada en un valor de 4:

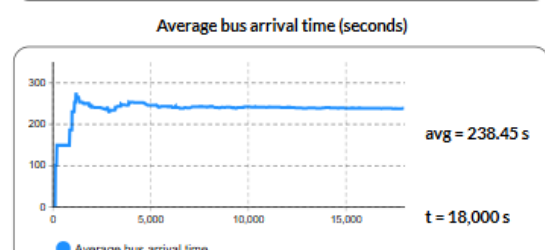
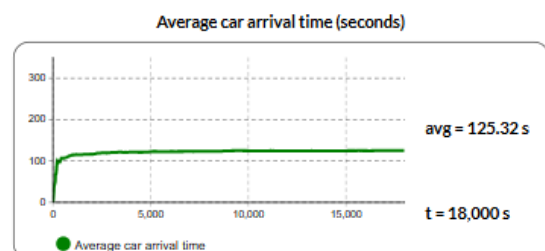
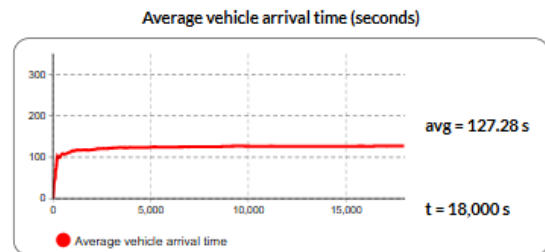


4.2. Sistema de doble semáforo por vía de acceso sincronizados entre sí

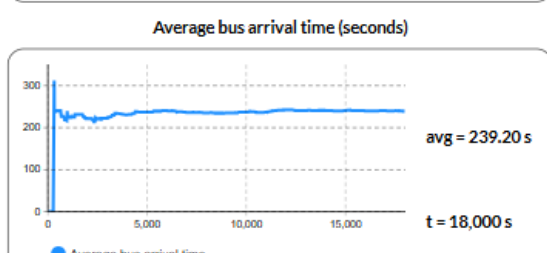
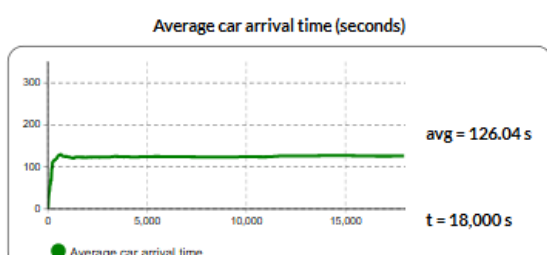
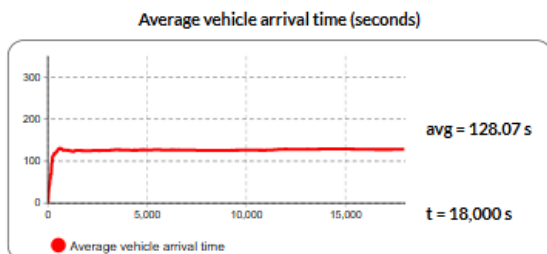
Semilla fijada en un valor de 1:



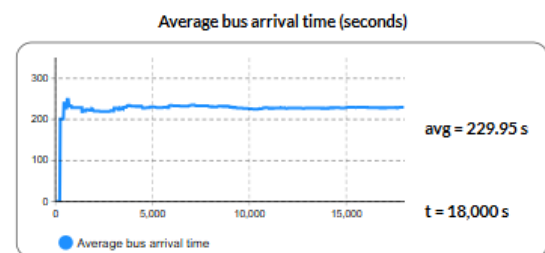
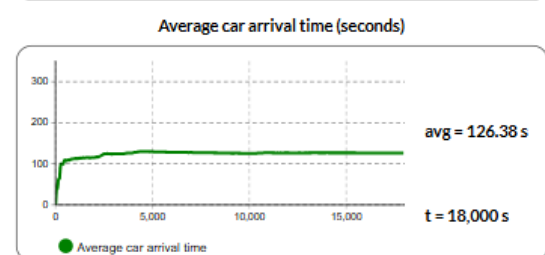
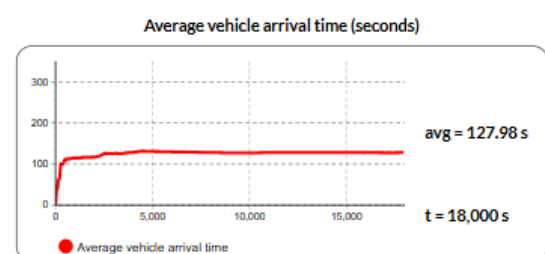
Semilla fijada en un valor de 3:



Semilla fijada en un valor de 2:

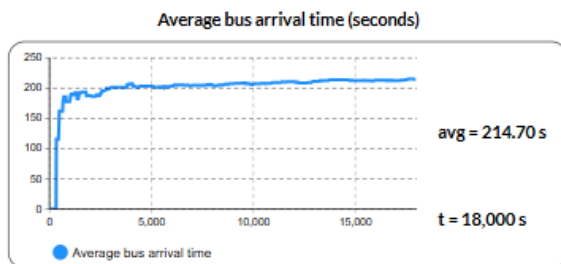
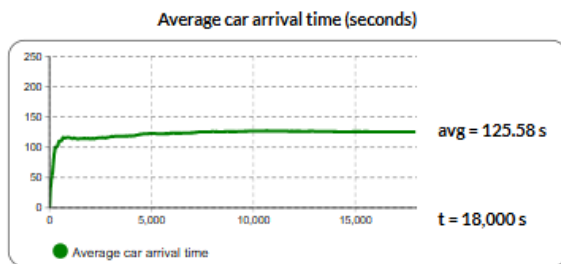
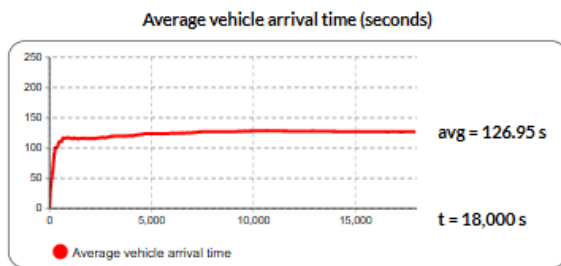


Semilla fijada en un valor de 4:

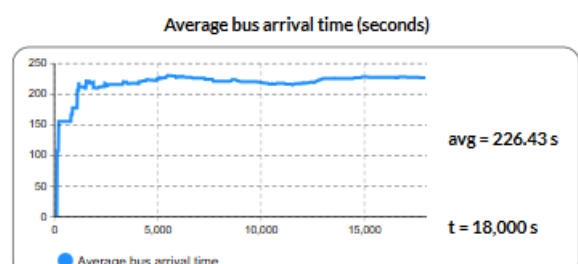
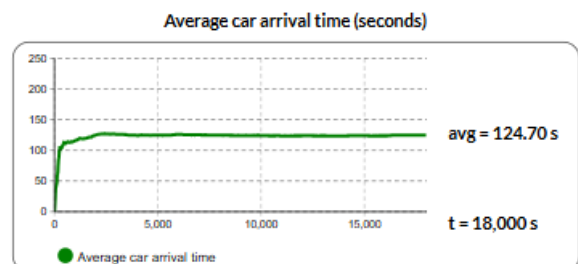
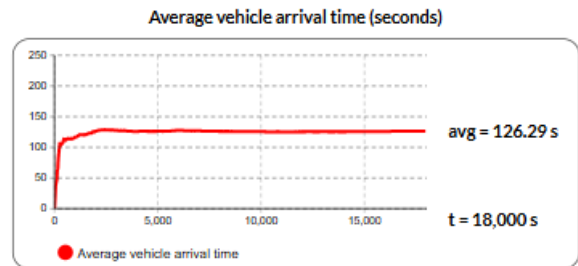


4.3. Sistema de doble semáforo por vía de acceso desfasados entre sí

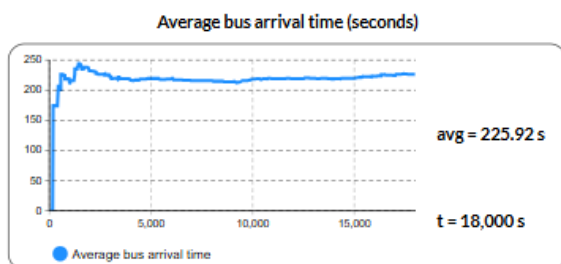
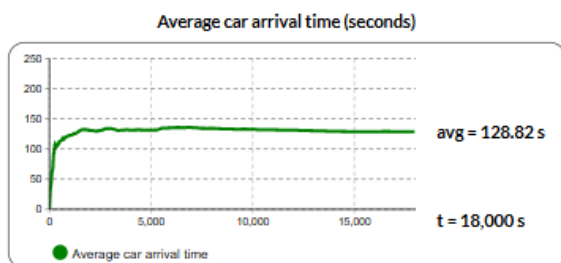
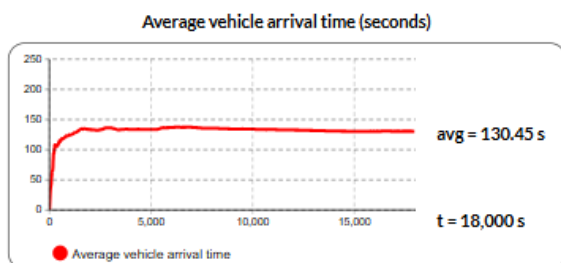
Semilla fijada en un valor de 1:



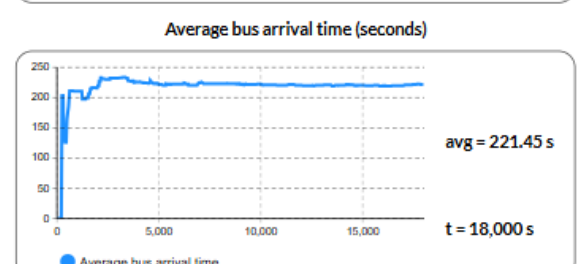
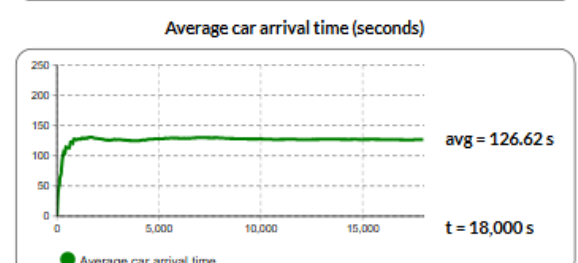
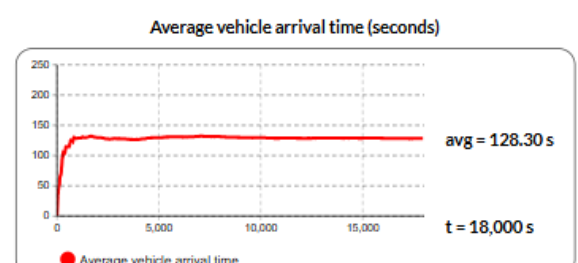
Semilla fijada en un valor de 3:



Semilla fijada en un valor de 2:



Semilla fijada en un valor de 4:



4.4. Tablas Resumen

A continuación, presentamos tres tablas resumen, que muestran los tiempos promedio de los autos, colectivos y un promedio ponderado de ellos, en los tres sistemas planteados:

Promedio Ponderado (Automóviles y Colectivos)				
		Sistema		
		Base	Sincronizado	Desfasado
Semilla	1	123.00	128.11	126.95
	2	124.65	128.07	130.45
	3	120.59	127.28	126.29
	4	122.81	127.98	128.30

Automóviles				
		Sistema		
		Base	Sincronizado	Desfasado
Semilla	1	122.21	126.22	125.58
	2	123.75	126.04	128.82
	3	119.89	125.32	124.70
	4	122.16	126.38	126.62

Colectivos				
		Sistema		
		Base	Sincronizado	Desfasado
Semilla	1	165.30	238.50	214.70
	2	171.28	239.20	225.92
	3	161.10	238.45	226.43
	4	157.07	229.95	221.45

4.5. Análisis de Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos de las simulaciones proporcionan información valiosa sobre el funcionamiento de la rotonda en los tres sistemas planteados. Procedemos entonces a presentar los principales hallazgos y conclusiones derivados de estos resultados. Con ese objetivo, se estimaron los valores correspondientes a las métricas de los datos recolectados del sistema real utilizando intervalos de confianza, con una confianza en la estimación del 95%. Para realizar el análisis de una variable X se tiene en cuenta que ésta tiene una distribución normal, pero dicha variable será estimada a partir de la corrida de varias simulaciones para poder aplicar el Teorema Central del Límite. Para poder aplicar dicho teorema, se necesita tener una gran cantidad de datos. Se estima que con 30 simulaciones ya se puede trabajar. Como el valor de la variable se obtiene a partir de la estimación de un promedio, los parámetros de la distribución Normal son:

$$\bar{X} \sim N\left(\bar{X}, \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$$

donde:

- $\bar{X}$ es la media muestral
- S es el desvío estándar muestral
- n es el tamaño de la muestra

El desvío estándar de la muestra se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Para calcular los intervalos de confianza, se procede a estandarizar la variable de interés, transformándola en la variable aleatoria normal estándar z .

Si una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ , se cumple que:

$$X \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow z = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad z \sim N(0, 1)$$

De manera análoga, cuando se trabaja con la media muestral $\bar{X}$, que sigue una distribución normal con media μ y error estándar $\frac{S}{\sqrt{n}}$, la estandarización se expresa como:

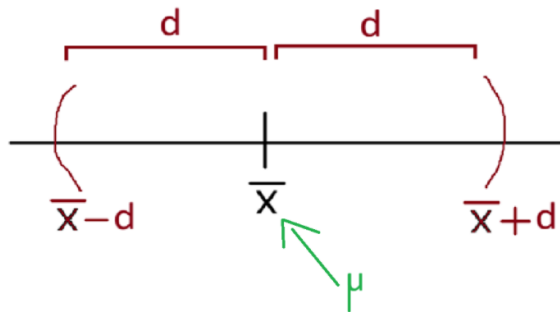
$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{S}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \quad z \sim N(0, 1)$$

Esta transformación permite utilizar los valores críticos de la distribución normal estándar para construir intervalos de confianza alrededor de la media estimada.

Posteriormente, tal como se vio en el desarrollo teórico de clase, el intervalo de confianza para la media se construye a partir de la probabilidad central de la distribución normal estándar. Esta probabilidad se expresa como:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

donde $z_{\alpha/2}$ representa el valor crítico de la variable normal estándar correspondiente a un nivel de significancia α .



La figura anterior representa gráficamente el intervalo de confianza construido en torno a la media muestral $\bar{X}$, con una amplitud total de $2d$. En este intervalo, el parámetro poblacional μ se encuentra comprendido, con una probabilidad de $1 - \alpha$, entre los límites $\bar{X} - d$ y $\bar{X} + d$:

$$P(\bar{X} - d < \mu < \bar{X} + d) = 1 - \alpha$$

Si se desea un intervalo de confianza del 95 %, se cumple que:

$$\begin{aligned} 1 - \alpha = 0,95 &\Rightarrow \alpha = 0,05 \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{2} &= 0,025 \end{aligned}$$

De esta forma, el valor crítico correspondiente a ese nivel de confianza es:

$$z_{0,025} = 1,96$$

Por lo tanto, la semiamplitud del intervalo (margen de error) se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$d = z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Nosotros analizaremos el tiempo promedio de permanencia en el sistema ($\bar{T}$) de los clientes (vehículos) para los siguientes casos:

1. El **sistema base**, que replica el funcionamiento real.
2. El **sistema desfasado**, que incorpora otro conjunto de semáforos en el instante previo a ingresar a la rotonda, los cuales estarán desfasados 5 segundos respecto de los semáforos previos.
3. El **sistema sincronizado**, que incorpora dicho conjunto de semáforos en el instante previo a ingresar a la rotonda, los cuales estarán sincronizados con los semáforos previos.

1. Sistema Base:

$$\begin{aligned} \bar{T} &= 123,27 \text{ segundos} \\ n &= 30 \text{ simulaciones} \\ S &= 2,06 \end{aligned}$$

Entonces, el valor de d resulta ser:

$$d = 0,74 \text{ segundos}$$

Conclusión: El Intervalo de Confianza de T es $(123,27 - 0,74; 123,27 + 0,74)$, es decir:

$$(122,53; 124,01)$$

con un 95 % de confianza.

2. Sistema Desfasado:

$$\begin{aligned} \bar{T} &= 128,28 \text{ segundos} \\ n &= 30 \text{ simulaciones} \\ S &= 1,69 \end{aligned}$$

Entonces, el valor de d resulta ser:

$$d = 0,6048 \text{ segundos}$$

Conclusión: El Intervalo de Confianza de T es $(128,28 - 0,6048; 128,28 + 0,6048)$, es decir:

$$(127,68; 128,88)$$

con un 95 % de confianza.

3. Sistema Sincronizado:

$$\bar{T} = 129,818 \text{ segundos}$$

$$n = 30 \text{ simulaciones}$$

$$S = 1,75$$

Entonces, el valor de d resulta ser:

$$d = 0,63 \text{ segundos}$$

Conclusión: El Intervalo de Confianza de T es $(129,818 - 0,63; 129,818 + 0,63)$, es decir:

$$(129,19; 130,45)$$

con un 95 % de confianza.

4.6. Comparación de Sistemas

Si no hay solapamiento de intervalos, como en nuestro caso, se utiliza el siguiente estadístico para la comparación entre sistemas:

$$Z_i = \bar{X}_{(1,i)} - \bar{X}_{(2,i)}$$

Si $Z_i < 0$, el primer sistema presenta un valor menor de la variable que el segundo sistema. Esto significa que, si la variable corresponde al *promedio estimado de demora en cola* ($\hat{d}$), el primer sistema sería el mejor, ya que el tiempo promedio en cola es menor.

Por el contrario, si la variable representa el *promedio estimado de utilización del servidor* ($\hat{u}$), se concluye que el segundo sistema es el más conveniente, al estar utilizando el servidor durante una mayor proporción de tiempo. A partir de los resultados obtenidos, se construyeron los intervalos de confianza del 95 % para el tiempo promedio de permanencia en el sistema ($\bar{T}$) en cada caso analizado:

- **Sistema Base:**

$$IC = [122,53; 124,01]$$

- **Sistema Desfasado:**

$$IC = [127,68; 128,88]$$

- **Sistema Sincronizado:**

$$IC = [129,19; 130,45]$$

Puede observarse que no existe solapamiento entre los intervalos de confianza, lo que indica que las diferencias entre los sistemas son estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95 %.

Como ya se mencionó, para la comparación directa entre sistemas se utiliza la expresión:

$$Z_i = \bar{X}_{(1,i)} - \bar{X}_{(2,i)}$$

Volvemos a recordar que si $Z_i < 0$, el primer sistema presenta un valor menor de la variable analizada respecto al segundo. En este caso, dado que la variable de interés es el tiempo promedio de permanencia en el sistema ($\bar{T}$), un menor valor implica un mejor desempeño (menor demora de los vehículos).

$$Z_{\text{Base-Desfasado}} = 123,27 - 128,28 = -5,01 < 0$$

$$Z_{\text{Base-Sincronizado}} = 123,27 - 129,818 = -6,548 < 0$$

$$Z_{\text{Desfasado-Sincronizado}} = 128,28 - 129,818 = -1,538 < 0$$

Por lo tanto, el **Sistema Base** presenta el menor tiempo promedio de permanencia en el sistema, seguido por el **Sistema Desfasado**, y finalmente el **Sistema Sincronizado**, que resulta el menos eficiente en términos de tiempo.

Si la variable analizada fuera la *utilización del servidor* ($\hat{u}$), donde un mayor valor indica un mejor aprovechamiento del recurso, la interpretación se invertiría, y el sistema con mayor media sería considerado el más eficiente.

5. Conclusiones

Con base en los intervalos de confianza al 95 % calculados sobre las cuatro semillas, el sistema base (que replica la operación real sin doble semáforo) exhibe el menor tiempo medio de permanencia tanto de automóviles, como de colectivos y el promedio ponderado. No obstante, este hallazgo no es suficiente para recomendarlo operativamente: para algunas semillas, el modelo entra en congestión crítica, las colas crecen sin límite y la simulación no puede continuar. En otras palabras, el esquema base es rápido cuando funciona, pero carece de robustez ante ciertas generaciones pseudo-aleatorias según la semilla.

En contraste, los dos esquemas con doble semáforo estabilizan la circulación: aunque elevan levemente el tiempo medio de permanencia en el sistema, evitan los embotellamientos masivos y aseguran un flujo sostenido durante todo la simulación. Entre ambas variantes, la alternativa en la que los semáforos de cada vía de acceso están desfasados cinco segundos (poniéndose en verde primero el semáforo más lejano a la rotonda principal) resulta preferible: reduce los tiempos de viaje de los colectivos (ya que le da el tiempo suficiente

para realizar su parada, y al continuar que el semáforo de entrada a la rotonda esté en verde) y mantiene prácticamente igual el tiempo medio de los automóviles respecto de la versión sincronizada.

Teniendo esto en cuenta, si se prioriza la robustez del sistema (que no colapse nunca) y un mejor desempeño del transporte público, recomendamos el doble semáforo desfasado cinco segundos, aceptando un ligero aumento del promedio global frente al sistema base.

Corresponde a la autoridad local ponderar el beneficio social de reducir la demora del transporte público y disminuir el riesgo de embotellamientos severos, frente al ligero aumento del tiempo medio de automóviles particulares. Bajo ese criterio, el doble semáforo desfasado 5 segundos ofrece el mejor balance entre fluidez y estabilidad operativa.

Datos de Contacto

Juan Pablo Jaca, 3416956276, juampijaca@gmail.com

Nahuel Berli, 3413719098, nahuel.berli@gmail.com

Juan Cruz Mondino, 3364592427, juancm.2000@hotmail.com

Gustavo Giampietro, 3364402114, gustgiam2001@gmail.com

Alexis Mateo, 3416397008, alexisjoelmateo@gmail.com

Mateo Seffino, 3491405053, seffinomateo@gmail.com